TITAN

Wireframes Lote 3B

Estrutura de prestacao - Itens 09 a 13

ITEM 09

Operadoras

4 sub-paginas - cadastro transversal entre admins

Operadoras

Cadastro de prestadores de serviço público de saneamento. Identificação jurídica, contratos vigentes, aditivos conforme NR 8/2024 da ANA, vigência e bloco regional.

Exportar cadastro | Nova operadora

OPERADORAS ATIVAS	PLANTAS NO ESCOPO	ADITIVOS VIGENTES	PRÓX. RENOVAÇÃO
5	121	25	2047
2 em URAE · 3 fora	todos os domínios	conforme NR 8/2024	Águas Guariroba

Identificação & contratos | Capacidade econ.-financeira | DPO & Privacidade | Indicadores contratuais & SLA 3

Operadoras cadastradas

5 prestadores · todos status ativa

ID	OPERADORA	TIPO JURÍDICO	CNPJ	PLANTAS	URAE	CONTRATO	VIGÊNCIA
op_001	**Sabesp**	Estatal privatizada	43.776.517/0001-80	47	URAE-1	12 aditivos · NR 8/2024	2024-2054
op_002	**SAAE Campinas**	Autarquia municipal	46.033.380/0001-93	12	URAE-2	4 aditivos	2018-2048
op_003	**Águas Guariroba**	Concessionária privada	08.667.110/0001-95	8	–	2 aditivos	2017-2047
op_004	**BRK Ambiental**	Concessionária privada	02.752.347/0001-49	23	–	7 aditivos	2020-2050
op_005	**CAERN**	Estatal estadual	08.334.385/0001-35	31	–	sem aditivos	1969-permanente

Detalhe da operadora

seleção: Sabesp

IDENTIFICAÇÃO

Razão social
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Nome fantasia
Sabesp

CNPJ
43.776.517/0001-80

Inscrição estadual
103.083.460.114

Tipo jurídico
Sociedade de economia mista privatizada

DIREÇÃO

CEO
Carlos Eduardo Leal

CFO
Catarina Lemos Pedroso

Conselho regulatório
ARSESP

DPO
Juliana Camargo

Sede
Rua Costa Carvalho 300, São Paulo SP

CONTRATO REGULATÓRIO

Tipo de contrato
Concessão regionalizada URAE-1

Início vigência
03 jul 2024

Fim vigência
03 jul 2054

Aditivos NR 8/2024
12 aditivos vigentes

Universalização
meta antecipada para 2029

Aditivos vigentes · Sabesp

histórico contratual

Nº	OBJETO	DATA	BASE NORMATIVA
A-2024-001	Antecipação de meta de universalização para 2029	03 jul 2024	*LC 1.413/2024*
A-2024-002	Inclusão de 12 municípios da URAE-1	15 ago 2024	*NR 8/2024 ANA*
A-2024-003	Revisão de tarifa social conforme Lei 14.898/2024	01 out 2024	*Lei 14.898/2024*
A-2025-001	Adesão ao Sistema Cantareira-Paiva Castro	15 jan 2025	*DAEE-SP outorga*
A-2025-002	Compromisso de transferência integral à plataforma TITAN	20 mar 2025	*LC 1.413/2024 art. 47*

Capacidade econômico-financeira

Avaliação conforme Decreto 11.598/2023. Indicadores de liquidez, endividamento, capacidade de repagamento e capacidade de investimento por operadora.

Exportar relatório ANA | Atualizar demonstrativos

OPERADORAS AVALIADAS	CUMPREM TODOS LIMITES	INVESTIMENTO 2026	ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO
5	3/5	R$ 1.4B	12 mar 2026
todas no escopo	Sabesp · BRK · Águas Guariroba	planejado · CAPEX consolidado	próxima 30 jun 2026

Identificação & contratos | **Capacidade econ.-financeira** | DPO & Privacidade | Indicadores contratuais & SLA 3

Decreto 11.598/2023 · capacidade econômico-financeira

Estabelece os parâmetros mínimos para que prestadores de serviços de saneamento básico comprovem capacidade econômico-financeira para operação dos serviços. Avaliação obrigatória anual com base em demonstrações financeiras auditadas.

Indicadores por operadora · 2025

indicadores Decreto 11.598/2023

INDICADOR	LIMITE	SABESP	SAAE CAMP.	ÁGUAS GUAR.	BRK	CAERN
Índice de Liquidez Geral IL	≥ 1.0	1.42	1.18	1.32	1.65	0.92
Índice de Endividamento IE	≤ 0.7	0.43	0.51	0.38	0.42	0.78
Índice de Capacidade de Repagamento ICR	≥ 1.5	2.84	1.92	2.31	3.12	1.34
Cap. Capacidade de Investimento CCB	≥ R$ 50M/ano	R$ 1.2B	R$ 87M	R$ 142M	R$ 320M	R$ 41M

Capacidade global · Sabesp

Receita líquida 2025	R$ 24.8 bilhões
EBITDA 2025	R$ 9.2 bilhões
Margem EBITDA	37.1%
Dívida líquida	R$ 18.4 bilhões
Dívida líquida / EBITDA	2.0x
Rating Fitch	AAA(bra)

Cumprimento de investimento · Sabesp

3 anos · plurianual

ANO	PLANEJADO	REALIZADO	%
2024	R$ 980M	R$ 1.04B	106%
2025	R$ 1.15B	R$ 1.18B	102%
2026	R$ 1.40B	R$ 320M	23% (parcial Q1)

Demonstrativos auditados

Demonstrativos financeiros auditados anuais conforme padrão IFRS e exigências do Decreto 11.598/2023. Submissão obrigatória até 30 de junho de cada ano.

Sabesp	DFP 2025 · KPMG · IFRS	15 fev 2026	aprovado
SAAE Campinas	Balanço auditado 2025	20 mar 2026	aprovado
Águas Guariroba	DFP 2025 · PwC · IFRS	28 fev 2026	aprovado
BRK Ambiental	DFP 2025 · EY · IFRS	10 mar 2026	aprovado
CAERN	Balanço auditado 2025	pendente	pendente

DPO & Privacidade

Encarregado de Dados designado por cada operadora conforme art. 41 da Lei 13.709/2018. Vínculo com ROPA central gerenciado em Gestão da plataforma.

Vincular ao ROPA central | Designar DPO

DPOS DESIGNADOS	AVISOS PUBLICADOS	ROPA CENTRALIZADO	ÚLTIMA AUDITORIA
4/5	4	5 registros	15 abr 2026
CAERN pendente	todas exceto CAERN	vinculado a Item 01	cobertura 80%

Identificação & contratos | Capacidade econ.-financeira | **DPO & Privacidade** | Indicadores contratuais & SLA 3

Encarregado de Dados (DPO) por operadora

Conforme art. 41 da Lei 13.709/2018, todo controlador de dados pessoais deve indicar encarregado, divulgar sua identidade e canais de comunicação. Em saneamento, dados de operadores, fornecedores e relação com municípios constituem base de tratamento.

DPOs por operadora

art. 41 Lei 13.709/2018

OPERADORA	ENCARREGADO	DESIGNADO EM	CONTATO	AVISO PUBLICADO	
Sabesp	Juliana Camargo	15 ago 2024	dpo@sabesp.com.br	publicado	Detalhes
SAAE Campinas	Roberto Oliveira	20 set 2024	dpo@saaecampinas.com.br	publicado	Detalhes
Águas Guariroba	Ana Vasconcelos	01 jul 2024	lgpd@aguasguariroba.com.br	publicado	Detalhes
BRK Ambiental	Marcos Tavares	15 mai 2024	privacidade@brkambiental.com.br	publicado	Detalhes
CAERN	*pendente designação*	–	–	não publicado	Detalhes

Detalhe DPO · Sabesp

JC

Juliana Camargo
Encarregada de Dados · Sabesp

E-mail oficial	dpo@sabesp.com.br
Telefone direto	+55 11 3388-9100
Designada em	15 ago 2024
Renovação	bianual · próxima 15 ago 2026
Vínculo institucional	Diretoria Jurídica e Compliance
Responsabilidades	Atendimento a titulares · ROPA · DPIA · Comunicação ANPD

Base legal por categoria de dado

Dados de operadores e técnicos *Execução de contrato · art. 7º V*	164 titulares
Dados de assinatura digital ICP-Brasil *Obrigação legal · art. 7º II*	23 titulares
Dados de DPO *Obrigação legal · art. 41*	4 titulares
Logs de auditoria *Legítimo interesse · art. 7º IX*	2.4M registros/mês
Dados de fornecedores e parceiros *Execução de contrato · art. 7º V*	47 titulares

Ações de privacidade da operadora

POLÍTICA PUBLICADA	TREINAMENTO LGPD	DPIAS REALIZADAS
vigente desde	cobertura	categorias avaliadas
01 jul 2024	2.847 colaboradores · 94%	2 alto risco · 3 médio
sabesp.com.br/privacidade	próxima rodada 30 jun 2026	próxima revisão 31 jul 2026

Indicadores contratuais & SLA

Acompanhamento dos indicadores TR §15.1 com histórico mensal e plano de ação para breach. Dashboard contratual cumulativo por operadora.

Exportar relatório ARSESP | Ver planos de ação

INDICADORES ATIVOS	OPERADORAS CONFORMES	BREACHES ATIVOS	PRÓXIMO REPORTE ARSESP
51	4/5	3	30 jun 2026
conforme TR §15.1	CAERN com 3 breaches	todos em CAERN	ciclo trimestral

Identificação & contratos | Capacidade econ.-financeira | DPO & Privacidade | **Indicadores contratuais & SLA** 3

3 breaches contratuais ativos · CAERN

Operadora CAERN está com 2 indicadores em breach ativo (IN042 entrega de relatórios em 83.3% · IN051 auditoria IT/OT em 0%) e 1 em mitigação (IN015 conformidade 888 em 98.84%). Plano de ação obrigatório com prazo até 30 jun 2026.

Indicadores TR §15.1

51 indicadores · 5 operadoras · TR §15.1

CÓDIGO	INDICADOR	META	SABESP	SAAE	ÁGUAS GUAR.	BRK	CAERN
IN001	Disponibilidade da plataforma	≥ 99.5%	99.94%	99.81%	99.88%	99.92%	99.62%
IN002	Tempo de resposta médio	≤ 2.0s	0.42s	0.51s	0.38s	0.44s	0.62s
IN015	Conformidade Portaria 888	≥ 99.5%	99.87%	99.42%	99.91%	99.78%	98.84%
IN016	Cobertura amostragem	100%	100%	98.7%	100%	100%	94.2%
IN042	Entrega de relatórios obrigatórios	100%	100%	100%	100%	100%	83.3%
IN048	Rastreabilidade integral alterações	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IN051	Auditoria segurança IT/OT	100%	100%	100%	100%	100%	0%

Histórico de breaches

3 ativos · todos CAERN

DATA	OPERADORA	INDICADOR	ATUAL	META	PLANO DE AÇÃO	STATUS
02 mai 2026	CAERN	IN051 · Auditoria IT/OT	0%	100%	*Plano de ação para 30 jun 2026*	em ação
15 abr 2026	CAERN	IN042 · Entrega de relatórios	83.3%	100%	*Submissão atrasada março/2026*	em ação
28 mar 2026	CAERN	IN015 · Conformidade Portaria 888	98.84%	≥ 99.5%	*Investigação amostras turbidez*	mitigado

Resumo de cumprimento por operadora

Sabesp	51 de 51 indicadores conformes	100%	conforme
SAAE Campinas	50 de 51 indicadores conformes	98.0%	conforme
Águas Guariroba	51 de 51 indicadores conformes	100%	conforme
BRK Ambiental	51 de 51 indicadores conformes	100%	conforme
CAERN	48 de 51 indicadores conformes	94.1%	3 breaches

ITEM 10

Municipios

3 sub-paginas - cadastro transversal entre admins

Municípios

Cadastro de municípios titulares dos serviços conforme Lei 11.445/2007 art. 8º. Identificação por código IBGE, vinculação à URAE, operadora prestadora e perfil socioeconômico.

Importar de IBGE | Novo município

Lei 11.445/2007 art. 8º · titularidade municipal

Os titulares dos serviços públicos de saneamento básico são os Municípios e o Distrito Federal, no caso de interesse local. Cadastro transversal entre Admin Águas e Admin Efluentes; configurações específicas por domínio (PMSB, fundo municipal, tarifa social) podem divergir.

MUNICÍPIOS CADASTRADOS	EM URAE	PMSB VIGENTE	TARIFA SOCIAL ATIVA
9	6	7/9	8/9
todos os domínios	3 URAE-1 · 3 URAE-2	2 com pendência	cobertura 89%

Lista de municípios | PMSB & adesão URAE | Tarifa Social & Fundo Municipal

Municípios cadastrados

9 cadastrados · ordenados por população

Buscar por nome, IBGE | Filtros

CÓD. IBGE	MUNICÍPIO	UF	URAE	OPERADORA	POPULAÇÃO	PMSB	TARIFA SOCIAL	PLANTAS
3550308	São Paulo	SP	URAE-1	Sabesp	11.451.245	vigente	sim	8
3548708	Santo André	SP	URAE-1	Sabesp	720.516	vigente	sim	2
3506003	Barueri	SP	URAE-1	Sabesp	316.741	vigente	sim	1
3509502	Campinas	SP	URAE-2	SAAE Campinas	1.178.998	vigente	sim	4
3548906	Santos	SP	URAE-1	Sabesp	433.311	em revisão	sim	1
3552205	Sorocaba	SP	URAE-2	Sabesp	714.589	vigente	sim	2
5002704	Campo Grande	MS	–	Águas Guariroba	906.092	vigente	sim	3
2408102	Natal	RN	–	CAERN	751.300	vencido	parcial	4
5208707	Goiânia	GO	–	BRK Ambiental	1.555.626	vigente	sim	5

Distribuição por UF

SP	6 municípios	pop 14.815k	18 plantas
MS	1 município	pop 906k	3 plantas
GO	1 município	pop 1.556k	5 plantas
RN	1 município	pop 751k	4 plantas

Adesão a URAE

URAE-1 — 3 mun.
ativa · sob Sabesp
LC 1.413/2024

URAE-2 — 3 mun.
ativa · sob Sabesp + SAAE
LC 1.413/2024

Fora de URAE — 3 mun.
prestação direta ou concessão
–

PMSB & adesão URAE

Plano Municipal de Saneamento Básico conforme Lei 11.445/2007 e adesão a Unidades Regionais de Saneamento Básico (URAE) conforme Lei 14.026/2020 e LCs estaduais.

Notificar municípios em pendência | Atualizar PMSB

2 PMSBs com pendência crítica
Santos (vence 12 abr 2024 · em revisão prolongada) e Natal (vencido em 15 set 2024 · sem ato de prorrogação). Operação dos serviços nesses municípios fica condicionada a regularização conforme art. 9º da Lei 14.026/2020.

PMSBS VIGENTES	EM URAE	UNIVERSALIZAÇÃO	PRÓXIMA REVISÃO 4 ANOS
6/9	6	2029-2033	3 vencidas
2 vencidos · 1 em revisão	todas em SP	metas por município	art. 19 §4º

Lista de municípios | **PMSB & adesão URAE** | Tarifa Social & Fundo Municipal

Status do PMSB por município

Lei 11.445/2007 · Lei 14.026/2020

MUNICÍPIO	STATUS	APROVAÇÃO	VALIDADE	PRÓX. REVISÃO (10 ANOS)	REVISÃO 4 ANOS
São Paulo 3550308	vigente	15 mar 2022	15 mar 2032	15 mar 2026	em curso
Santo André 3548708	vigente	20 ago 2021	20 ago 2031	20 ago 2025 (atrasada)	pendente
Barueri 3506003	vigente	10 jan 2023	10 jan 2033	10 jan 2027	—
Campinas 3509502	vigente	05 jun 2022	05 jun 2032	05 jun 2026	agendada
Santos 3548906	em revisão	12 abr 2014	12 abr 2024	vencida	crítico
Sorocaba 3552205	vigente	03 fev 2023	03 fev 2033	03 fev 2027	—
Natal 2408102	vencido	15 set 2014	15 set 2024	vencida	crítico

Adesão a URAE

bloco regional · Lei 14.026/2020

URAE-1 ativa

Capital, Litoral e Norte de SP
LC 1.413/2024 art. 2º

MUNICÍPIOS NO ESCOPO
São Paulo · Santo André · Barueri · Santos · + outros municípios

OPERADORA RESPONSÁVEL
Sabesp

META UNIVERSALIZAÇÃO
universalização 2029

URAE-2 ativa

Vale do Paraíba e Interior Norte
LC 1.413/2024 art. 2º

MUNICÍPIOS NO ESCOPO
Campinas · Sorocaba · + municípios da região

OPERADORA RESPONSÁVEL
Sabesp + SAAE Campinas

META UNIVERSALIZAÇÃO
universalização 2033

Metas de universalização por município

	água atual	esgoto atual	meta água	meta esgoto
São Paulo	99% (2025)	92% (2025)	100% (2029)	98% (2029)
Santo André	99% (2025)	89% (2025)	100% (2029)	95% (2029)
Campinas	99% (2025)	91% (2025)	100% (2033)	98% (2033)
Sorocaba	98% (2025)	85% (2025)	100% (2033)	95% (2033)
Natal	92% (2025)	62% (2025)	99% (2033)	90% (2033)

Tarifa Social & Fundo Municipal

Tarifa Social conforme Lei 14.898/2024 e Fundo Municipal de Saneamento conforme Deliberação ARSESP 1.545/2024 e leis municipais correlatas.

Exportar relatório | Atualizar critérios

Lei 14.898/2024 · Tarifa Social Federal
Estabelece critérios mínimos uniformes para concessão de tarifa social aos beneficiários do CadÚnico até 1/2 salário mínimo per capita, com desconto mínimo de 50% e cobertura mínima de 10m³ mensais. Adesão obrigatória pelos municípios titulares.

TARIFAS VIGENTES	BENEFICIÁRIOS TOTAIS	FUNDOS MUNICIPAIS	VOLUME EM FUNDOS
8/9	814.252	8/9	R$ 214.2M
Natal em parcial	domicílios em CadÚnico	Natal sem fundo	utilização média 79.5%

Lista de municípios | PMSB & adesão URAE | **Tarifa Social & Fundo Municipal**

Tarifas sociais

Lei 14.898/2024 · municipalidades

MUNICÍPIO	CRITÉRIOS	DESCONTO	BENEFICIÁRIOS	VIGÊNCIA	FUNDAMENTO LEGAL
São Paulo	CadÚnico até 1/2 SM	50% até 10m³	485.214	vigente	*Lei 14.898/2024*
Santo André	CadÚnico até 1/2 SM	50% até 15m³	38.940	vigente	*Lei 14.898/2024*
Barueri	CadÚnico até 1/2 SM	50% até 10m³	12.840	vigente	*Lei 14.898/2024*
Campinas	CadÚnico até 1/2 SM	40% até 10m³	67.118	vigente	*Lei 14.898/2024*
Santos	CadÚnico até 1/2 SM	50% até 10m³	21.430	vigente	*Lei 14.898/2024*
Sorocaba	CadÚnico até 1/2 SM	50% até 10m³	32.870	vigente	*Lei 14.898/2024*
Campo Grande	CadÚnico até 1/2 SM	50% até 10m³	52.740	vigente	*Lei 14.898/2024*
Goiânia	CadÚnico até 1/2 SM	50% até 10m³	78.910	vigente	*Lei 14.898/2024*
Natal	apenas CadÚnico extr. pobreza	40% até 10m³	24.180	parcial	*Lei municipal · ajuste pendente Lei 14.898/2024*

Fundos Municipais de Saneamento

Deliberação ARSESP 1.545/2024 · LM correlatas

MUNICÍPIO	CRIADO	LEI MUNICIPAL	SALDO ATUAL	UTILIZAÇÃO	DESTINAÇÃO PRINCIPAL
São Paulo	sim	LM 17.142/2019	R$ 142.4M	87%	PMSB · subsídio cruzado
Santo André	sim	LM 9.840/2018	R$ 8.7M	74%	PMSB · ampliação coleta
Barueri	sim	LM 2.341/2020	R$ 4.2M	92%	PMSB
Campinas	sim	LM 14.872/2018	R$ 18.9M	68%	PMSB · educação ambiental
Santos	sim	LM 3.412/2020	R$ 6.4M	82%	PMSB
Sorocaba	sim	LM 11.842/2019	R$ 7.8M	79%	PMSB
Campo Grande	sim	LM 6.318/2020	R$ 11.2M	71%	PMSB · expansão rede
Goiânia	sim	LM 9.180/2018	R$ 14.6M	83%	PMSB · ETE Goiânia
Natal	não	–	–	–	–

Pendências

- **Natal · Tarifa social não aderente à Lei 14.898/2024** — vencimento 31 dez 2026
  Critério atual restrito a CadÚnico em extrema pobreza · desconto 40%. Adequação obrigatória.
- **Natal · Fundo Municipal de Saneamento inexistente** — prazo regulatório
  Lei municipal não criou o fundo · Deliberação ARSESP 1.545/2024 art. 4º exige criação.

ITEM 11

Sistemas produtores

3 sub-paginas - especifico Aguas (Cantareira a Paiva Castro)

Sistemas produtores

Arranjos físicos de captação. Manancial é aggregate de primeira classe com química característica, vazão típica e comitê de bacia. Status previsto suportado para sistemas em comissionamento.

Mapa de mananciais | Novo sistema

Domínio: Águas · Conteúdo específico do domínio Águas

Ver em Admin Efluentes →

SISTEMAS OPERACIONAIS	EM COMISSIONAMENTO	MANANCIAIS CADASTRADOS	VAZÃO TÍPICA TOTAL
7	1	15	76.000 L/s
todos da Sabesp	Paiva Castro · Jan/2027	6 reservatórios principais	capacidade combinada

Lista de sistemas | Estrutura física | Status & comissionamento 1

Sistemas produtores

8 cadastrados · 7 operacionais · 1 previsto

ID	SISTEMA	TIPO	VAZÃO TÍPICA	MANANCIAIS	PLANTAS ATENDIDAS	STATUS
sis_cant	**Sistema Cantareira**	integrado_metropolitano	33.000 L/s	5	Guaraú · Itapanhaú	operacional
sis_alto_tiete	**Sistema Alto Tietê**	integrado_metropolitano	14.500 L/s	4	Taiaçupeba	operacional
sis_guarapiranga	**Sistema Guarapiranga**	reservatorio	14.800 L/s	1	ABV · Guarapiranga	operacional
sis_rio_claro	**Sistema Rio Claro**	rio	4.000 L/s	1	Casa Grande	operacional
sis_rio_grande	**Sistema Rio Grande**	reservatorio	5.500 L/s	1	Rio Grande	operacional
sis_alto_cotia	**Sistema Alto Cotia**	reservatorio	1.300 L/s	2	Morro Grande	operacional
sis_baixo_cotia	**Sistema Baixo Cotia**	rio	900 L/s	1	ABV Cotia	operacional
sis_paiva_castro	**Sistema Paiva Castro**	reservatorio_transferencia	~2.000 L/s	1	Campo Limpo (recepção)	previsto · Jan/2027

Paiva Castro entra em Jan/2027

Sistema de transferência Cantareira-Paiva Castro está em comissionamento. Aggregate cadastrado com status "previsto" e visível na plataforma como sistema futuro. Outorga DAEE-SP em fase provisional (OUT-2026-0102/SP). Mistura de águas brutas Cantareira + Paiva Castro afetará química na captação da ETA Campo Limpo, exigindo nova versão de envelope de coagulação (ENV-CLP-COAG-v4.2 em aprovação).

Mananciais cadastrados

aggregate first-class

MANANCIAL	SISTEMA	TIPO	VOLUME ÚTIL	SITUAÇÃO	OUTORGA ANA/DAEE
Reservatório Jaguari-Jacareí	Cantareira	*reservatório*	1.063 hm³	85% · normal	OUT-2024-0837/SP
Reservatório Cachoeira	Cantareira	*reservatório*	95 hm³	78% · normal	OUT-2024-0837/SP
Reservatório Atibainha	Cantareira	*reservatório*	215 hm³	82% · normal	OUT-2024-0837/SP
Reservatório Paiva Castro	Paiva Castro	*reservatório de transferência*	32 hm³	em comissionamento	OUT-2026-0102/SP (provisional)
Represa Taiaçupeba	Alto Tietê	*reservatório*	79 hm³	74% · normal	OUT-2024-0204/SP
Represa Guarapiranga	Guarapiranga	*reservatório*	194 hm³	88% · normal	OUT-2024-0156/SP

Estrutura física

Estações elevatórias de água bruta (EEAB), adutoras e travessias. Componentes hidráulicos que conectam manancial → ETA. Cadastro georreferenciado quando GIS habilitado.

Diagrama hidráulico | Nova estrutura

• Domínio: Águas · Conteúdo específico do domínio Águas

Ver em Admin Efluentes →

EEABS OPERACIONAIS	ADUTORAS CRÍTICAS	EXTENSÃO TOTAL	BOMBAS INSTALADAS
4/5	3	130 km	18
Paiva Castro em comissionamento	capacidade > 14.000 L/s	adutoras de água bruta	distribuídas nas EEABs

Lista de sistemas | **Estrutura física** | Status & comissionamento 1

EEABs cadastradas

estações elevatórias de água bruta

ID	EEAB	SISTEMA	VAZÃO NOMINAL	ALTURA MAN.	BOMBAS	STATUS
eeab_st_amaro	**EEAB Santo Amaro**	Cantareira	12.000 L/s	52m	4	operacional
eeab_pcastro	**EEAB Paiva Castro**	Paiva Castro	~2.000 L/s	38m	3	comissionamento
eeab_taiacupeba	**EEAB Taiaçupeba**	Alto Tietê	8.500 L/s	47m	4	operacional
eeab_morro_grande	**EEAB Morro Grande**	Alto Cotia	1.300 L/s	64m	2	operacional
eeab_guarapiranga	**EEAB Guarapiranga**	Guarapiranga	14.800 L/s	58m	5	operacional

Adutoras

condutos forçados de água bruta

ID	ADUTORA	EXTENSÃO	DIÂMETRO	MATERIAL	VAZÃO TÍPICA	CRÍTICA
adu_cant_guarau	**Adutora Cantareira → Guaraú**	48 km	DN 2.400	aço	33.000 L/s	crítica
adu_pcastro_clp	**Adutora Paiva Castro → Campo Limpo**	12 km	DN 1.200	aço · em comissionamento	~2.000 L/s	previsto
adu_taiacup_abv	**Adutora Taiaçupeba → ABV**	32 km	DN 2.000	aço	14.500 L/s	crítica
adu_guara_abv	**Adutora Guarapiranga → ABV**	14 km	DN 1.800	aço	14.800 L/s	crítica
adu_morro_abv	**Adutora Morro Grande → ABV**	24 km	DN 800	concreto · aço	1.300 L/s	—

GIS & estrutura espacial · Fase 2

Cadastro georreferenciado completo (traçado da adutora, áreas de servidão, perímetros de proteção) virá com o item #06 GIS & estrutura espacial, previsto para a Fase 2 do roadmap. Por ora, sistema produtor e estrutura física vivem como aggregates relacionais sem geometria.

Status & comissionamento

Acompanhamento de sistemas em comissionamento. Sistema Paiva Castro com entrada operacional prevista para Janeiro de 2027.

Histórico de comissionamentos | Marcar fase concluída

● Domínio: Águas · Conteúdo específico do domínio Águas

Ver em Admin Efluentes →

Sistema Paiva Castro · entrada operacional Jan/2027

Sistema de transferência Cantareira → Reservatório Paiva Castro → ETA Campo Limpo. Atualmente em fase 5/9 (caracterização química). Mistura de águas brutas afetará química na captação ETA Campo Limpo, requerendo nova versão de envelope de coagulação (ENV-CLP-COAG-v4.2 em aprovação dupla no item #03).

SISTEMAS EM COMISSIONAMENTO	FASES CONCLUÍDAS	FASE ATUAL	INÍCIO OPERACIONAL
1	4/9	05/09	01 jan 2027
Paiva Castro	44%	caracterização química	244 dias úteis

Lista de sistemas | Estrutura física | **Status & comissionamento** 1

Roadmap Sistema Paiva Castro

9 fases · concepção → operação

01	Concepção e outorga	2024 Q3	*Diretoria de Águas + DAEE-SP*
02	Obra civil de transferência	2024-2025	*Construtora · Consórcio CPCS*
03	Comissionamento mecânico	2025 Q4	*Sabesp + EPC*
04	Comissionamento hidráulico	2025 Q4 → 2026 Q1	*Sabesp + ANA*
05	**Caracterização química do manancial**	2026 Q2 (em curso)	*Lab Sabesp + USP*
06	Atualização envelope ETA Campo Limpo	2026 Q3	*Eng. responsáveis*
07	Treinamento de operadores ETA Campo Limpo	2026 Q3 → Q4	*Sabesp Academy*
08	Operação assistida	2026 Q4	*Operadora + EPC*
09	Início operacional	01 jan 2027	*Sabesp*

Caracterização química preliminar

	Cantareira atual	Paiva Castro	Delta
Turbidez bruta sazonal	3 a 18 NTU	2 a 28 NTU	+22% pico sazonal
pH médio	6.8	6.4	-0.4 unidades
Alcalinidade	32 mg/L CaCO3	22 mg/L CaCO3	-31%
Demanda PAC	10-14 mg/L	14-20 mg/L (estimada)	+40% pico
Cor aparente	15 uH	22 uH	+47%

Impactos identificados

Item #03 Envelope coagulação
ENV-CLP-COAG-v4.2 amplia max PAC de 28 para 32 mg/L
aprovação dupla em curso

Item #04 Bombas dosadoras
BD-01 e BD-03 precisam de calibração após mudança de range
agendado para set/2026

Item #14 Plano de amostragem
Novo ponto de coleta na adutora Paiva Castro · análise turbidez horária
proposto

Item #15 Outorga
Outorga DAEE provisional emitida · definitiva até nov/2026
pendência DAEE-SP

ITEM 12

Plantas

5 sub-paginas - especifico Aguas (ETAs e EEABs)

Plantas

Cadastro de plantas operacionais do domínio Águas. Inclui ETAs e EEABs com vínculos a operadora, sistema produtor, municípios atendidos, outorga e estado de conformidade.

Importar de cadastro ANA | Nova planta

Domínio: Águas · ETAs e EEABs · ETEs vivem em Admin Efluentes

Ver em Admin Efluentes →

PLANTAS ÁGUAS	CAPACIDADE TOTAL	CONFORMIDADE MÉDIA	PLANTAS PREVISTAS
47	142.6k L/s	99.71%	1
todas operacionais	vazão nominal somada	meta ≥ 99.5%	ampliação Campo Limpo

Lista de plantas | Trens de tratamento | Vínculos institucionais | Outorga & captação | Conformidade snapshot 1

Plantas operacionais

10 das 47 mostradas · ordenado por capacidade

Buscar por nome, ope | Filtros

ID	PLANTA	TIPO	OPERADORA	MUNICÍPIO	SISTEMA PRODUTOR	VAZÃO NOMINAL	CONFORMIDADE
eta_clp	**ETA Campo Limpo**	ETA convencional	Sabesp	São Paulo	Cantareira + Paiva Castro (2027)	32.000 L/s	99.87%
eta_guarau	**ETA Guaraú**	ETA convencional	Sabesp	São Paulo	Cantareira	33.000 L/s	99.92%
eta_taiacupeba	**ETA Taiaçupeba**	ETA convencional	Sabesp	Suzano	Alto Tietê	14.500 L/s	99.74%
eta_abv	**ETA ABV**	ETA convencional	Sabesp	São Paulo	Guarapiranga + Cotia	14.800 L/s	99.81%
eta_rio_claro	**ETA Rio Claro**	ETA convencional	Sabesp	Salesópolis	Rio Claro	4.000 L/s	99.68%
eta_rio_grande	**ETA Rio Grande**	ETA convencional	Sabesp	Ribeirão Pires	Rio Grande	5.500 L/s	99.78%
eta_morro_grande	**ETA Morro Grande**	ETA convencional	Sabesp	Cotia	Alto Cotia	1.300 L/s	99.82%
eta_camp_norte	**ETA Capivari**	ETA convencional	SAAE Campinas	Campinas	Rio Capivari	2.800 L/s	99.42%
eta_camp_atibaia	**ETA Atibaia**	ETA convencional	SAAE Campinas	Campinas	Rio Atibaia	3.600 L/s	99.51%
eta_natal_jiquid	**ETA Jiquí**	ETA convencional	CAERN	Natal	Aquífero Dunas-Barreiras	1.200 L/s	98.84%

Mostrando 10 de 47 plantas Águas

Anterior Próximo

Plantas em status previsto

ampliação de planta existente

eta_clp_pcastro_mod **Mistura Paiva Castro · ETA Campo Limpo** — previsto · Jan/2027

Não é planta nova: amplia escopo da ETA Campo Limpo para receber mistura Cantareira + Paiva Castro

Sub-estrutura TremTratamento

Cada planta pode ter múltiplos trens de tratamento. ETA Campo Limpo opera com trem principal (ETA convencional) e trem compacta auxiliar com escopo distinto. Detalhamento na sub-página "Trens de tratamento".

Trens de tratamento

Sub-estrutura formal de uma planta. Cada trem realiza uma sequência específica de etapas a partir de um template. Atende ao requisito R12 (etapas ativas ⊆ catalogadas).

Filtrar por planta | Novo trem

● Domínio: Águas · Trens são derivados de templates Águas (ver item #13)

Ver em Admin Efluentes →

TRENS DECLARADOS	PLANTAS MULTI-TREM	TEMPLATES USADOS	CONFORMIDADE R12
73	14	3	100%
média 1.6 por planta	ETA Campo Limpo · ABV · etc	convencional · filtração direta · dupla	todas etapas catalogadas

Lista de plantas | **Trens de tratamento** | Vínculos institucionais | Outorga & captação | Conformidade snapshot 1

Trens cadastrados

8 de 73 mostrados

ID	PLANTA	TREM	TEMPLATE APLICADO	VAZÃO	ETAPAS ATIVAS	STATUS
trem_clp_principal	ETA Campo Limpo	**Trem principal**	eta_convencional	28.000 L/s	9/12	operacional
trem_clp_compacta	ETA Campo Limpo	**Trem compacta auxiliar**	eta_compacta	4.000 L/s	6/12	operacional
trem_guarau_p	ETA Guaraú	**Trem principal**	eta_convencional	33.000 L/s	10/12	operacional
trem_taiacup_p	ETA Taiaçupeba	**Trem principal**	eta_convencional	14.500 L/s	9/12	operacional
trem_abv_p	ETA ABV	**Trem principal**	eta_convencional	12.000 L/s	9/12	operacional
trem_abv_aux	ETA ABV	**Trem auxiliar Cotia**	eta_filtracao_direta	2.800 L/s	7/12	operacional
trem_rcla_p	ETA Rio Claro	**Trem principal**	eta_convencional	4.000 L/s	8/12	operacional
trem_natal_p	ETA Jiquí	**Trem principal**	eta_dupla_filtracao	1.200 L/s	8/12	operacional

Detalhe do trem · ETA Campo Limpo · Trem principal

trem_clp_principal · template eta_convencional

Trem principal · ETA Campo Limpo

Editar etapas ativas

Vazão nominal 28.000 L/s · 9 etapas ativas das 12 catalogadas

SEQUÊNCIA ATIVA

captacao → pre_oxidacao → mistura_rapida_coagulacao → floculacao → decantacao → filtracao → correcao_pH_pos → fluoretacao → desinfeccao

ETAPAS CATALOGADAS MAS INATIVAS NESTE TREM

reservacao | recalque_distribuicao | tratamento_lodo

Reservação, recalque e tratamento de lodo da ETA Campo Limpo são tratados como aggregates separados ou cadastrados em planta vizinha. R12 satisfeita.

Vínculos institucionais

Relação contratual e geográfica de cada planta. Operadora prestadora, sistema produtor que abastece e municípios atendidos com percentual de cobertura.

Filtrar por planta | Editar vínculos

● Domínio: Águas · Plantas Águas e seus vínculos institucionais

Ver em Admin Efluentes →

Lista de plantas | Trens de tratamento | **Vínculos institucionais** | Outorga & captação | Conformidade snapshot 1

Detalhe institucional · ETA Campo Limpo

OPERADORA PRESTADORA

Razão social
Sabesp

CNPJ
43.776.517/0001-80

Tipo contratual
Concessão regionalizada URAE-1

Vigência
03 jul 2024 → 03 jul 2054

Eng. responsável CREA
Marina Costa · 5063147821

SISTEMA PRODUTOR

Sistema atual
Cantareira (Sistema Integrado)

Mananciais
Jaguari-Jacareí · Cachoeira · Atibainha · Paiva Castro · Águas Claras

EEAB principal
EEAB Santo Amaro

Adutora bruta
Cantareira → Guaraú · DN 2400

Adição prevista
Paiva Castro Jan/2027

LOCALIZAÇÃO & JURISDIÇÃO

Município sede
São Paulo · 3550308

URAE
URAE-1 · LC 1.413/2024

Comitê de bacia
CBH-AT (Alto Tietê)

Vigilância sanitária
Vigilância Municipal SP

Fiscalização
ARSESP · ANA

Municípios atendidos · ETA Campo Limpo

motor de titularidade · fracionamento de volumes

MUNICÍPIO	CÓDIGO IBGE	% ATENDIMENTO	POPULAÇÃO ATENDIDA	URAE	VOLUME MENSAL
São Paulo	3550308	32%	3.664.398	URAE-1	78.5 hm³
Cotia	3512803	88%	224.250	URAE-1	4.8 hm³
Embu das Artes	3514809	76%	180.640	URAE-1	3.9 hm³
Itapevi	3522505	54%	125.730	URAE-1	2.7 hm³
Vargem Grande Paulista	3556503	92%	52.420	URAE-1	1.1 hm³
Total			4.247.438 pessoas		91.0 hm³/mês

Motor de titularidade · Fase 2

Fracionamento detalhado de volumes e custos entre municípios atendidos é responsabilidade do Motor de titularidade (item #20). Atualmente Fase 2; Onda 1 mantém apenas o cadastro de % atendimento por município.

Outorga & captação

Outorgas hídricas conforme Lei 9.433/97. Vincula cada planta às autorizações ANA/DAEE/IDEMA com volume captado vs outorgado, vigência e renovações.

Reportar à ANA HIDRWEB | Anexar outorga

● Domínio: Águas · Outorgas de captação · em Efluentes ficam outorgas de lançamento

Ver em Admin Efluentes →

OUTORGAS VIGENTES	VAZÃO OUTORGADA TOTAL	UTILIZAÇÃO MÉDIA 30D	RENOVAÇÕES EM 90D
6/7	71.300 L/s	92.5%	2
ETA Jiquí em renovação	dominio Águas SP	dentro do limite	Águas e Efluentes

Lista de plantas | Trens de tratamento | Vínculos institucionais | **Outorga & captação** | Conformidade snapshot 1

Outorgas vinculadas

Lei 9.433/97 · ANA + DAEE + IDEMA

OUTORGA	ÓRGÃO	PLANTA	MANANCIAL	VAZÃO OUTORGADA	VIGÊNCIA	SITUAÇÃO
OUT-2024-0837/SP	DAEE-SP	**ETA Campo Limpo**	Cantareira	32.000 L/s	01 jan 2025 → 31 dez 2034	vigente
OUT-2026-0102/SP	DAEE-SP	**ETA Campo Limpo**	Paiva Castro	~2.000 L/s	provisional · definitiva nov/2026	provisional
OUT-2024-0204/SP	DAEE-SP	**ETA Taiaçupeba**	Alto Tietê	14.500 L/s	01 jan 2025 → 31 dez 2034	vigente
OUT-2024-0156/SP	DAEE-SP	**ETA ABV**	Guarapiranga	14.800 L/s	01 jan 2025 → 31 dez 2034	vigente
OUT-2024-0089/SP	DAEE-SP	**ETA Rio Claro**	Rio Claro	4.000 L/s	01 jan 2025 → 31 dez 2034	vigente
OUT-2025-0312/SP	DAEE-SP	**ETA Capivari**	Rio Capivari	2.800 L/s	15 mar 2025 → 14 mar 2035	vigente
OUT-2014-0048/RN	IDEMA-RN	**ETA Jiquí**	Aquífero Dunas-Barreiras	1.200 L/s	15 ago 2014 → 14 ago 2024	renovação

Volumes captados vs outorgados

histórico mensal · ETA Campo Limpo

MÊS	VOLUME OUTORGADO	VOLUME CAPTADO	UTILIZAÇÃO	SITUAÇÃO	
Jan 2026	85.7 hm³	**78.4 hm³**	91.5%	normal	HIDRWEB ↗
Fev 2026	77.4 hm³	**72.1 hm³**	93.1%	normal	HIDRWEB ↗
Mar 2026	85.7 hm³	**79.8 hm³**	93.1%	normal	HIDRWEB ↗
Abr 2026	82.9 hm³	**76.5 hm³**	92.3%	normal	HIDRWEB ↗

Reporte automático à ANA HIDRWEB

Volumes captados são reportados mensalmente à plataforma ANA HIDRWEB via integração configurada em #01 → Integrações externas. Submissões assinadas com ICP-Brasil A1 e arquivadas como cadeia de evidência por 7 anos.

Conformidade snapshot

Estado regulatório consolidado por planta. Indicadores Portaria 888, cobertura de amostragem, KPIs de qualidade e pendências bloqueantes.

Exportar CSV | Re-avaliar agora

• Domínio: Águas · Avaliação contra Portaria GM/MS 888/2021

Ver em Admin Efluentes →

ETA Campo Limpo · 2 pendências bloqueantes

Bombas dosadoras BD-01 e BD-03 sem calibração in situ (regra R3). Conformidade atual 99.87% mantida porque processos químicos estão dentro de envelope, mas operação automática está suspensa nos loops afetados até regularização.

PLANTAS CONFORMES	CONFORMIDADE MÉDIA	PENDÊNCIAS TOTAIS	ÚLTIMA AVALIAÇÃO
9/10	99.66%	7	48s atrás
ETA Jiquí em breach	meta ≥ 99.5%	2 ETA Campo Limpo · 1 Capivari · 4 Jiquí	cadência 60s

Lista de plantas | Trens de tratamento | Vínculos institucionais | Outorga & captação | **Conformidade snapshot** 1

Estado por planta

ranking por conformidade · 10 mostradas

PLANTA	CONFORMIDADE 888	COBERTURA AMOST.	TURB P95	CLORO MIN.	STATUS	PENDÊNCIAS
ETA Campo Limpo	99.87%	100%	0.18 NTU	0.34 mg/L	conforme	2
ETA Guaraú	99.92%	100%	0.16 NTU	0.38 mg/L	conforme	0
ETA Taiaçupeba	99.74%	100%	0.21 NTU	0.31 mg/L	conforme	0
ETA ABV	99.81%	100%	0.19 NTU	0.36 mg/L	conforme	0
ETA Rio Claro	99.68%	100%	0.22 NTU	0.32 mg/L	conforme	0
ETA Rio Grande	99.78%	100%	0.2 NTU	0.35 mg/L	conforme	0
ETA Morro Grande	99.82%	100%	0.18 NTU	0.36 mg/L	conforme	0
ETA Capivari	99.42%	98.7%	0.25 NTU	0.28 mg/L	parcial	1
ETA Atibaia	99.51%	100%	0.23 NTU	0.3 mg/L	conforme	0
ETA Jiquí	98.84%	94.2%	0.29 NTU	0.24 mg/L	breach	4

Pendências detalhadas · ETA Campo Limpo

- R3 bloqueante **BD-01 sem calibração in situ** — Resolver →
  Bomba dosadora PAC 1 · setpoint % não converte para mg/L · ensaio agendado set/2026
- R3 bloqueante **BD-03 sem calibração in situ** — Resolver →
  Bomba dosadora cloro pré · ensaio agendado set/2026

ITEM 13

Templates regulatorios

3 sub-paginas - especifico Aguas (visibilidade per-diretoria)

Templates regulatórios

Moldes versionados de configuração de planta. Cada template define a sequência de etapas, parâmetros típicos, controle de qualidade e referências normativas aplicáveis.

Comparar templates | Novo template

● Domínio: Águas · Apenas templates Águas · templates Efluentes vivem em Admin Efluentes

Ver em Admin Efluentes →

Visibilidade per-diretoria

Esta página exibe apenas templates do domínio Águas (ETA convencional, filtração direta, dupla filtração). Templates de tratamento de efluentes (lodos ativados, UASB, lagoas, filtros biológicos) vivem na instância Admin Efluentes, governada pela diretoria de efluentes. As duas instâncias compartilham apenas Operadora, Município e URAE como entidades transversais.

TEMPLATES ÁGUAS	PLANTAS DECLARADAS	ADOÇÃO MAJORITÁRIA	ÚLTIMA REVISÃO
3	47	ETA conv.	15 mar 2026
convencional · direta · dupla	100% usam template	38 das 47 plantas (81%)	ETA convencional v3.2

Templates Águas 3 | Detalhe & customizações | Histórico de versões

Templates disponíveis

3 templates ativos

eta_convencional — v3.2

ETA convencional

Sequência clássica: pré-oxidação → coagulação → floculação → decantação → filtração → ajuste pH → fluoretação → desinfecção

USO RECOMENDADO
Mananciais com turbidez bruta moderada a alta

Etapas: 9 | Adoção: 38 plantas

Atualizado em 15 mar 2026

eta_filtracao_direta — v2.8

Filtração direta

Sem decantação separada: pré-oxidação → coagulação → filtração → ajuste pH → fluoretação → desinfecção

USO RECOMENDADO
Mananciais com baixa turbidez bruta (≤ 10 NTU média anual)

Etapas: 7 | Adoção: 6 plantas

Atualizado em 02 fev 2026

eta_dupla_filtracao — v2.4

Dupla filtração

Sem floculação/decantação: pré-oxidação → coagulação → filtração ascendente → filtração rápida → ajuste pH → fluoretação → desinfecção

USO RECOMENDADO
Mananciais com turbidez bruta baixa a moderada e MOM elevada

Etapas: 8 | Adoção: 3 plantas

Atualizado em 10 jan 2026

Adoção por template

estatísticas de adoção · 47 plantas

TEMPLATE	PLANTAS	%	OPERADORAS PRINCIPAIS	CASOS TÍPICOS
ETA convencional	38	81%	Sabesp · CAERN · BRK	*Cantareira · Alto Tietê · Guarapiranga · Rio Claro · maioria*
Filtração direta	6	13%	Sabesp · SAAE Campinas	*Mananciais com turbidez bruta baixa*
Dupla filtração	3	6%	CAERN · BRK Ambiental	*Aquíferos com matéria orgânica · ETA Jiquí*

Detalhe & customizações

Estrutura formal do template ETA convencional v3.2 com etapas, parâmetros típicos, papel ISA-95, normas aplicáveis. Exibe customizações por planta sem fork do template-base.

Comparar versões | Customizar para planta

• Domínio: Águas · Detalhe técnico do template ETA convencional v3.2

Ver em Admin Efluentes →

TEMPLATE ATIVO	ETAPAS NO TEMPLATE	VARIÁVEIS VINCULADAS	CUSTOMIZAÇÕES ATIVAS
ETA conv. v3.2	9	62	4
atualizado 15 mar 2026	6 obrigatórias · 3 opcionais	das 85 do catálogo	sem fork do template

Templates Águas 3 | **Detalhe & customizações** | Histórico de versões

Estrutura do template ETA convencional v3.2

9 etapas declaradas no template-base

ORDEM	ETAPA CANÔNICA	PAPEL ISA-95	OBRIGATÓRIA	PARÂMETROS TÍPICOS VINCULADOS
01	captacao	Process Cell	obrigatória	turb_bruta, pH_bruta, vaz_bruta_total
02	pre_oxidacao	Unit	opcional	dos_cloro_pre_real
03	mistura_rapida_coagulacao	Unit	obrigatória	dos_coagulante_real, dos_alcalinizante_real, pH_pos_coagulacao
04	floculacao	Unit	obrigatória	tempo_residencia, gradiente_velocidade
05	decantacao	Unit	obrigatória	turb_decantada, taxa_aplicacao_superficial
06	filtracao	Unit	obrigatória	turb_filtrada_filtro_n, perda_carga_filtro_n, tempo_carreira_filtro_n
07	correcao_pH_pos	Unit	opcional	dos_alcalinizante_pos
08	fluoretacao	Unit	obrigatória	dos_fluor_real, fluor_final
09	desinfeccao	Unit	obrigatória	dos_cloro_pos_real, cloro_final, tempo_contato

Normas aplicáveis ao template

- **Portaria GM/MS 888/2021** — obrigatória
  Procedimentos de controle e vigilância da qualidade da água
- **Lei 6.050/1974** — obrigatória
  Fluoretação obrigatória da água
- **ARSESP DEL 1.413/2024** — obrigatória
  Tarifa social regional URAE-1
- **ABNT NBR 12216/1992** — referência
  Projeto de estação de tratamento de água
- **ABNT NBR 12244/2006** — condicional
  Construção de poço para captação subterrânea

Customizações ativas

- **ETA Campo Limpo** extensão
  Adiciona variável específica turb_filtrada_compacta para trem suplementar
  Trem auxiliar com analisador próprio fora do catálogo padrão
- **ETA Campo Limpo** extensão
  Adiciona variável vaz_bruta_jundiai para manancial individual
  Manancial fora do total agregado · acompanhamento separado
- **ETA Guaraú** pacote
  Aplica pacote regulatório PR-SP-PRECATARI-v1.2
  Adesão voluntária a tarifa diferenciada em Fonte Cantareira
- **ETA Atibaia** extensão
  Adiciona variável vaz_atibaia_paraibuna para captação suplementar
  Acordo de operação cooperada com USP Limeira

Customização sem fork

Plantas podem estender o template-base com variáveis específicas (aggregate VariavelEspecificaPlanta) ou aplicar pacotes regulatórios sem necessidade de fork. O template-base permanece imutável; customizações vivem em camada de extensão referenciada pelo template+versão.

Histórico de versões

Trilha auditável de mudanças nos templates Águas. Cada versão é imutável, com aprovação dupla, registro de plantas migradas e changelog técnico.

Comparar versões | Propor nova versão

• Domínio: Águas · Versionamento imutável · auditoria 7 anos

Ver em Admin Efluentes →

VERSÕES CATALOGADAS	TEMPLATES ATIVOS	MIGRAÇÕES 2026	ÚLTIMA VERSÃO
12	3	47	v3.2
3 templates · 4 versões/cada	versões mais recentes	todas plantas	ETA conv. · 15 mar 2026

Templates Águas 3 | Detalhe & customizações | **Histórico de versões**

Versões publicadas

6 versões mostradas · 12 totais

VERSÃO	TEMPLATE	PUBLICADO EM	APROVADORES	MUDANÇAS	MIGRAÇÃO
v3.2	**ETA convencional**	15 mar 2026	Marina Costa + Eduardo Tavares	*Atualização para Portaria 888/2021 v2024.3 · adiciona variável tempo_carreira_filtro_n*	38/38
v3.1	**ETA convencional**	20 ago 2025	Marina Costa + Eduardo Tavares	*Adiciona faixa típica para dos_cloro_pos_real · ajusta limite máximo turbidez decantada*	38/38
v3.0	**ETA convencional**	03 jul 2024	Marina Costa + Carlos Eduardo	*Reestruturação para Lei 14.026/2020 · separa fluoretação como etapa autônoma · alinhamento ISA-95*	38/38
v2.8	**Filtração direta**	02 fev 2026	Marina Costa + Pedro Lacerda	*Atualização Portaria 888 v2024.3 · adiciona pré-oxidação como opcional*	6/6
v2.7	**Filtração direta**	15 jun 2025	Marina Costa + Pedro Lacerda	*Ajuste limites máximos coagulante para mananciais com baixa turbidez*	6/6
v2.4	**Dupla filtração**	10 jan 2026	Eduardo Tavares + Pedro Lacerda	*Inclusão de rotina de retrolavagem entre filtros ascendente e rápido*	3/3

Migrações de plantas entre versões

histórico recente · auditável

DATA	PLANTA	MIGRAÇÃO	RESPONSÁVEL	RESULTADO	NOTAS
15 mar 2026	**ETA Campo Limpo**	v3.1 → v3.2	Marina Costa	sucesso	*Auto-mapeamento · 0 customizações afetadas*
15 mar 2026	**ETA Guaraú**	v3.1 → v3.2	Marina Costa	sucesso	*Auto-mapeamento · 1 customização revisada*
15 mar 2026	**ETA Taiaçupeba**	v3.1 → v3.2	Eduardo Tavares	sucesso	*Auto-mapeamento · 0 customizações afetadas*
02 fev 2026	**ETA Capivari**	v2.7 → v2.8	Marina Costa	sucesso	*Adição de pré-oxidação opcional · não ativada*
10 jan 2026	**ETA Jiquí**	v2.3 → v2.4	Pedro Lacerda	parcial	*Mapeamento manual · análise reagentes pendente*

Política de versionamento de templates

Versões maiores (v3.0 → v4.0) reestruturam etapas e exigem migração assistida com plano de ação por planta. Versões menores (v3.1 → v3.2) são compatíveis com auto-mapeamento e migração em lote. Toda mudança requer dupla aprovação e mantém imutabilidade da versão anterior por 7 anos.